上海大学 2019～2020 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

成绩	

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	1~9	10~14	15~19	20	21	22	23	24	25
得分									

1~9 得分	

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、（本题 3 分）

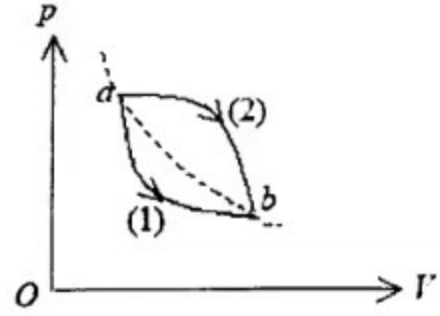
在恒定不变的压强下，气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 与气体的热力学温度 T 的关系为

(A) $\bar{Z}$ 与 T 无关. (B) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比.

(C) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成反比. (D) $\bar{Z}$ 与 T 成正比. [

2、（本题 3 分）

一定量的理想气体，从 p－V 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b，已知 a、b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线)，则气体在



(A) (1)过程中吸热，(2) 过程中放热.

(B) (1)过程中放热，(2) 过程中吸热.

(C) 两种过程中都吸热.

(D) 两种过程中都放热. [ ]

3、（本题 3 分）

设有以下一些过程：

(1) 两种不同气体在等温下互相混合. (2) 理想气体在定体下降温.

(3) 理想气体绝热自由膨胀. (4) 理想气体在等温下压缩.

在这些过程中，使系统的熵增加的过程是：

(A) (1)、(2). (B) (2)、(4).

(C) (3)、(4). (D) (1)、(3). [

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

共 6 页)

4、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长λ，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$. (B) $\lambda/(2n)$. (C) λ/v. (D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$. [ ]

5、（本题 3 分）

如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为φ=30°的方位上．所用单色光波长为λ=500 nm，则单缝宽度为

(A) 2.5×10^{-5} m. (B) 1.0×10^{-5} m. (C) 1.0×10^{-6} m. (D) 2.5×10^{-7} m. [ ]

6、（本题 3 分）

一火箭的固有长度为 L，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹．在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是：(c 表示真空中光速)

(A) $\dfrac{L}{v_1+v_2}$. (B) $\dfrac{L}{v_2}$.

(C) $\dfrac{L}{v_2-v_1}$. (D) $\dfrac{L}{v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}}$. [ ]

草 稿 纸

7、（本题 3 分）

K 系与 K′ 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K′ 系相对于 K 系沿 *Ox* 轴正方向匀速运动．一根刚性尺静止在 K′ 系中，与 *O′x′* 轴成 30° 角．今在 K 系中观测得该尺与 *Ox* 轴成 45° 角，则 K′ 系相对于 K 系的速度是：

(A) $(2/3)c$.　　(B) $(1/3)c$.

(C) $(2/3)^{1/2}c$.　　(D) $(1/3)^{1/2}c$.　　[

8、（本题 3 分）

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 *U* 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4 Å，则 *U* 约为(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s)

(A) 150 V．　　(B) 330 V．

(C) 630 V．　　(D) 940 V．　　[

9、（本题 3 分）

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\cos\frac{3\pi x}{2a},\quad(-a\leqslant x\leqslant a)$$

那么粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为

(A) $1/(2a)$.　　(B) $1/a$.

(C) $1/\sqrt{2a}$.　　(D) $1/\sqrt{a}$.　　[

二、填空题（共 32 分）

10~14 得分	

10、（本题 2 分）

有一个电子管，其真空度（即电子管内气体压强）为 1.0×10^{-5} mmHg，则 27 ℃ 时管内每立方米体积中的分子数为_____．(玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J/K，1 atm=1.013×10^{5} Pa=76 cmHg)

11、（本题 2+2=4 分）

在平衡状态下，已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 *f*(*v*)、分子质量为 *m*、最概然速率为 v_p，试说明下列各式的物理意义：

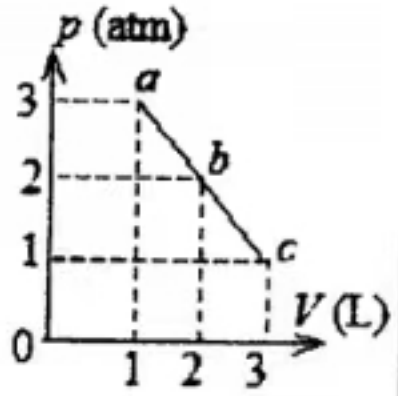
(1) $\int_{v_p}^{\infty}f(v)\mathrm{d}v$ 表示_____；

(2) $\int_{0}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2f(v)\mathrm{d}v$ 表示_____．

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

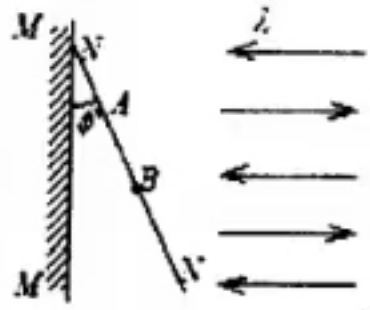
12、（本题 2+2=4 分）

一定量的理想气体，由状态 a 经 b 到达 c．(如图，abc 为一直线)，则此过程中气体对外作的功为_____J，气体内能的增量为_____J.



13、（本题 3 分）

维纳光驻波实验装置示意如图．MM 为金属反射镜；NN 为涂有极薄感光层的玻璃板．MM 与 NN 之间夹角 $\phi=3.0\times10^{-4}$ rad，MM 与 NN 之间为空气。波长为 λ 的平面单色光通过 NN 板垂直入射到 MM 金属反射镜上，则反射光与入射光在相遇区域形成光驻波，NN 板的感光层上形成对应于波腹波节的条纹．实验测得两个相邻的驻波波腹感光点 A、B 的间距 $\overline{AB}=1.0$ mm，则入射光波的波长_____mm.



14、（本题 3 分）

波长为 500 nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到光栅常数为 1.0×10^{-4} cm 的平面衍射光栅上，第一级衍射主极大所对应的衍射角 φ=_____.

草 稿 纸

15~19 得分	

15、（本题 2+2=4 分）

两个偏振片叠放在一起，强度为 I_0 的自然光垂直入射其上，若通过两个偏振片后的光强为 $I_0/8$，则此两偏振片的偏振化方向间的夹角是_____，若在两片之间再插入一片偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角相等．则通过三个偏振片后的透射光强度为_____．

16、（本题 3 分）

一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为 1)，当折射角为 30° 时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_____．

17、（本题 3 分）

某光电管阴极，对于 $\lambda = 4910$ Å 的入射光，其发射光电子的遏止电压为 0.71 V．当入射光的波长为_____Å 时，其遏止电压变为 1.43 V．（$e = 1.60\times10^{-19}$ C，$h = 6.63\times10^{-34}$ J·s）

18、（本题 3 分）

在 X 射线散射实验中，散射角为 $\phi_1 = 45°$ 和 $\phi_2 = 60°$ 的散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1 : \Delta\lambda_2 =$ _____．

19、（本题 3 分）

将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将_____（填增大，不变）

三、计算题（共 41 分）

20 得分	

20、（本题 5 分）

某理想气体的定压摩尔热容为 29.1 J· mol^{-1}· K^{-1}．求它在温度为 273 K 时分子平均转动动能．(玻尔兹曼常量 $k = 1.38\times10^{-23}$ J·K^{-1})

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

21 得分	

21、（本题 5 分）

气缸内密封有刚性双原子分子理想气体，若经历绝热膨胀后气体的压强减少了一半，求状态变化后的内能 E_2 与变化前气体的内能 E_1 之比.

22 得分	

22、（本题 5 分）

以氢(视为刚性分子的理想气体)为工作物质进行卡诺循环，如果在绝热膨胀时末态的压强 p_2 为初态压强 p_1 的一半，求循环的效率.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

23 得分	

23、（本题 10 分）

在双缝干涉实验中，波长λ=550 nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a=2\times10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离 D=2 m．求：

(1) （4 分）中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2) （6 分）用一厚度为 $e=0.66\times10^{-5}$ m、折射率为 n=1.58 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？(1 nm = 10^{-9} m)

24 得分	

24、（本题 6 分）

一电子以$v=0.99c$ (c 为真空中光速)的速率运动．试求：

(1) （3 分）电子的总能量是多少？

(2) （3 分）电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少？(电子静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg)

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

25 得分	

25、（本题 10 分）

氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：

(1) （3 分）与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特？

(2) （4 分）该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的，n 和 k 各为多少？

(3) （3 分）最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系？共几条谱线？并请说明波长最短的是哪一条谱线.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

2019~2020 秋大学物理（3）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、C;　2、B; 3、D; 4、D; 5、C; 6、B; 7、C; 8、D; 9、A

二、填空题（共 32 分）

10、（本题 3 分）3.2×10^{17}

11、（本题 2+2=4 分）

分布在 v_p~∞速率区间的分子数在总分子数中占的百分率　2 分

分子平动动能的平均值.　2 分

12、（本题 2+2=4 分）

405.2　2 分

0.　2 分

13、（本题 3 分）6.0×10^{-4}

14、（本题 3 分）30°

15、（本题 2+2=4 分）

60°（或π / 3）；120°（或 2π / 3）　2 分

$9I_0/32$；$I_0/32$　2 分

16、（本题 3 分）$\sqrt{3}$

17、（本题 3 分）3.82×10^{3}

18、（本题 3 分）0.586

19、（本题 3 分）不变

三、计算题（共 41 分）

20、（本题 5 分）

解：$$C_P=\frac{i+2}{2}R=\frac{i}{2}R+R,$$

∴ $$i=\frac{2(C_P-R)}{R}=2\left(\frac{C_P}{R}-1\right)=5,$$　2 分

可见是双原子分子，只有两个转动自由度.

$$\bar{\varepsilon}_r=2kT/2=kT=3.77\times10^{-21}\ \text{J}$$　3 分

21、（本题 5 分）

解：已知 $p_2=\frac{1}{2}p_1$，且气体比热容比 $\gamma=1.4$ 则绝热过程

$V_2=(p_1/p_2)^{1/\gamma}V_1=2^{0.714}V_1$　2 分

故 $E_2/E_1=T_2/T_1=p_2V_2/(p_1V_1)=2^{0.714}/2=0.82$　3 分

22、（本题 5 分）

解：根据卡诺循环的效率　$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$　1 分

由绝热方程：$\frac{p_1^{\gamma-1}}{T_1}=\frac{p_2^{\gamma-1}}{T_2}$ 1 分

得 $\frac{T_2}{T_1}=(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

氢为双原子分子，$\gamma=1.40$，由 $\frac{p_2}{p_1}=\frac{1}{2}$ 1 分

得 $\frac{T_2}{T_1}=0.82$ 1 分

$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=18\%$ 1 分

23、（本题 10 分）

解：(1) （4 分） $\Delta x=20\,D\lambda/a$ 3 分

$=0.11$ m 1 分

(2) （6 分）覆盖云玻璃后，零级明纹应满足

$(n-1)e+r_1=r_2$ 3 分

设不盖玻璃片时，此点为第 k 级明纹，则应有

$r_2-r_1=k\lambda$

所以 $(n-1)e=k\lambda$ 2 分

$k=(n-1)\,e/\lambda=6.96\approx7$ 或 6

零级明纹移到原第 7 级或第 6 级明纹处 1 分

24、（本题 6 分）

解：(1)（3 分）$E=mc^2=m_ec^2/\sqrt{1-(v/c)^2}$ $=5.8\times10^{-13}$ J 3 分

(2)（3 分）$E_{K0}=\frac{1}{2}m_ev^2=4.01\times10^{-14}$ J

$E_K=mc^2-m_ec^2=[(1/\sqrt{1-(v/c)^2})-1]m_ec^2$ $=4.99\times10^{-13}$ J

∴ $E_{K0}/E_K=8.04\times10^{-2}$ 3 分

25、（本题 10 分）

解：(1) （3 分） $h\nu=hc/\lambda=2.86$ eV . 3 分

(2) （4 分）由于此谱线是巴耳末线系，其 $k=2$ 1 分

$E_K=E_1/2^2=-3.4$ eV ($E_1=-13.6$ eV)

$E_n=E_1/n^2=E_K+h\nu$

$n=\sqrt{\frac{E_1}{E_K+h\nu}}=5$. 3 分

(3) （3 分） 可发射四个线系，共有 10 条谱线. 2 分

波长最短的是由 $n=5$ 跃迁到 $n=1$ 的谱线. 1 分